

ENCRYPTACIÓN DE DATOS CON GPG

GNU Privacy Guard: Protección y Seguridad Digital

 Guía Completa de Implementación y Uso

¿QUÉ ES GPG?

Sistema de cifrado de código abierto

INSTALACIÓN

Configuración en GNU/Linux

EJERCICIOS

Prácticas paso a paso

¿QUÉ ES GPG?

GNU PRIVACY GUARD

Herramienta de **cifrado y firma** de código abierto, implementación completa del estándar **OpenPGP**



SEGURIDAD GARANTIZADA

Protección de comunicaciones y datos mediante criptografía de clave pública



SOFTWARE LIBRE

Código abierto y gratuito



CIFRADO ASIMÉTRICO

Clave pública y privada



FIRMA DIGITAL

Autenticación y verificación



OPENPGP

Estándar IETF

🕒 HISTORIA Y ORÍGENES

EVOLUCIÓN DEL CIFRADO

1991

PGP - PRETTY GOOD PRIVACY

Phil Zimmermann crea PGP para protección de datos

1997

OPENPGP - ESTÁNDAR IETF

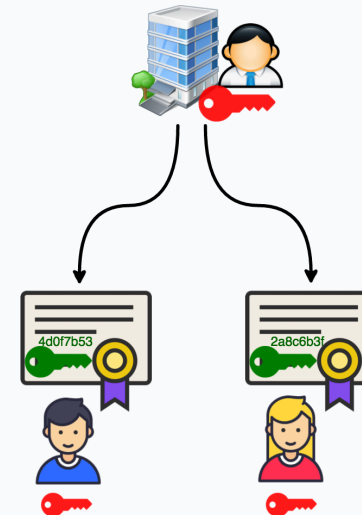
Estandarización del protocolo RFC 4880

1999

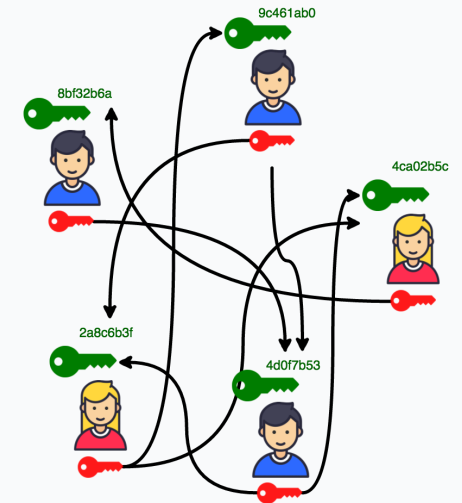
GPG - GNU PRIVACY GUARD

Werner Koch implementa versión libre y abierta

CERTIFICATE AUTHORITY



PGP / WEB OF TRUST



WEB OF TRUST

Modelo descentralizado de confianza



CERTIFICADOS

Modelo centralizado de autoridades

ÁMBITOS DE USO



COMUNICACIONES

Cifrado de emails y mensajes para privacidad total en transmisiones



FIRMAS DIGITALES

Verificación de autenticidad e integridad de documentos



VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

Descargas seguras y autenticación de paquetes



PROTECCIÓN DE DATOS

Cifrado de archivos, backups y almacenamiento seguro

↓ INSTALACIÓN DE GPG EN GNU/LINUX

COMANDOS DE INSTALACIÓN

DEBIAN/UBUNTU

```
$ sudo apt-get install gnupg
```

FEDORA

```
$ sudo dnf install gnupg2
```

ARCH LINUX

```
$ sudo pacman -S gnupg
```

```
GNU Privacy Guard 2.1 GP

gpg - OpenPGP encryption and signing tool

$
gpg [--homedir dir] [--options file] [options] command [args]

DESCRIPTION
gpg is the OpenPGP part of the GNU Privacy Guard (GnuPG). It
is a tool to provide digital encryption and signing services using
the OpenPGP standard. gpg features complete key management and all
the bells and whistles you would expect from a full OpenPGP impleme
```

VERIFICAR INSTALACIÓN

```
$ gpg --version
```

Confirma la versión instalada de GPG

🔑 CONFIGURACIÓN INICIAL Y GENERACIÓN DE CLAVES

PROCESO DE GENERACIÓN

1

GENERAR PAR DE CLAVES

```
gpg --full-generate-key
```

2

SELECCIONAR TIPO DE CLAVE

RSA y RSA (predeterminado)

3

TAMAÑO DE CLAVE

4096 bits (máxima seguridad)

4-5

FECHA Y DATOS DE IDENTIDAD

Expiración y datos personales

📄 VER CLAVES GENERADAS

```
$ gpg --list-keys
```

```
$ gpg --list-secret-keys
```

🛡️ CONSEJOS DE SEGURIDAD

- ✓ Usa frase de contraseña robusta
- ✓ Respalda tu clave privada de forma segura
- ✓ Configura fecha de expiración adecuada



GESTIÓN DE CLAVES Y ANILLO DE CONFIANZA

COMANDOS ESENCIALES



EXPORTAR CLAVE PÚBLICA

```
gpg --export -a "Nombre" > clave.pub
```



IMPORTAR CLAVE PÚBLICA

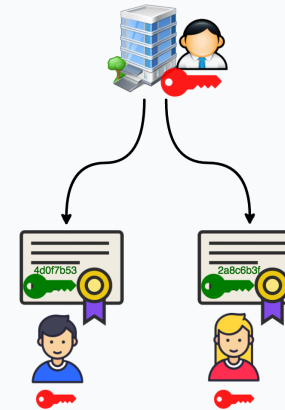
```
gpg --import clave.pub
```



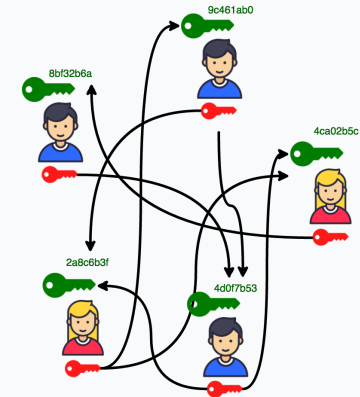
FIRMAR CLAVE DE USUARIO

```
gpg --sign-key user@email.com
```

CERTIFICATE AUTHORITY



PGP / WEB OF TRUST



NIVELES DE CONFIANZA

1 - Desconocido

Sin información

2 - Ninguna

No confío

3 - Marginal

Conozco ligeramente

4 - Completa

Confío totalmente

🔑 EJERCICIO 1: GENERACIÓN DE PAR DE CLAVES

PASOS A SEGUIR

1

`gpg --full-generate-key`

2

Seleccionar: (1) RSA y RSA

3

Tamaño: 4096 bits

4

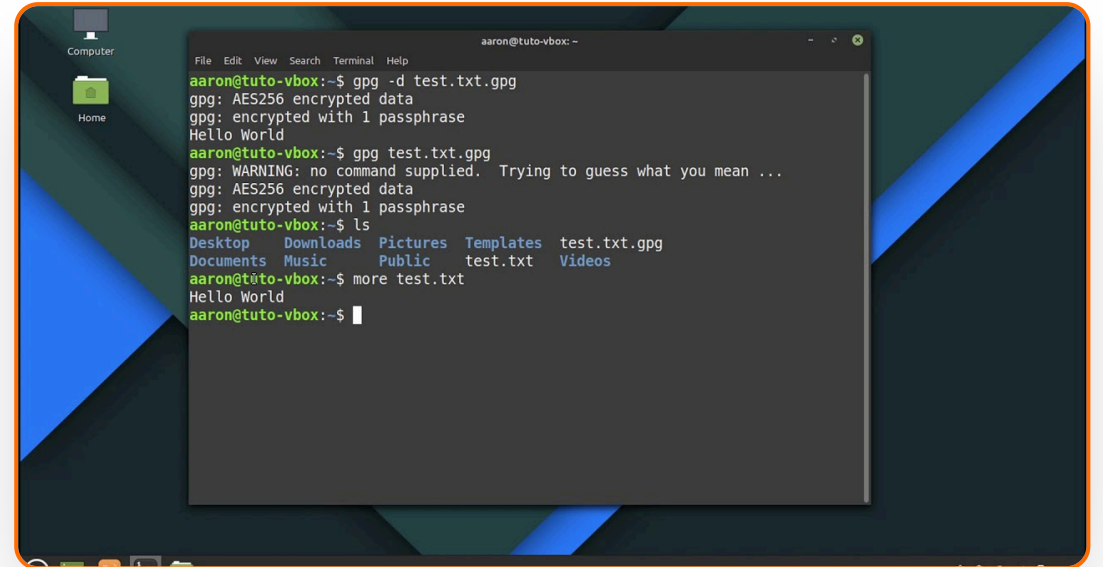
Expiración: 0 = sin expiración

5

Datos: Nombre, Email, Comentario

6

Frase de contraseña: Robusta y segura



```
aaron@tuto-vbox: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
aaron@tuto-vbox:~$ gpg -d test.txt.gpg  
gpg: AES256 encrypted data  
gpg: encrypted with 1 passphrase  
Hello World  
aaron@tuto-vbox:~$ gpg test.txt.gpg  
gpg: WARNING: no command supplied. Trying to guess what you mean ...  
gpg: AES256 encrypted data  
gpg: encrypted with 1 passphrase  
aaron@tuto-vbox:~$ ls  
Desktop Downloads Pictures Templates test.txt.gpg  
Documents Music Public test.txt Videos  
aaron@tuto-vbox:~$ more test.txt  
Hello World  
aaron@tuto-vbox:~$
```



RESULTADO

Claves generadas correctamente. Verifica con:

`$ gpg --list-keys`

EJERCICIO 2: CIFRADO Y DESCIFRADO DE ARCHIVOS

CIFRADO

COMANDO

```
gpg --output archivo.gpg --encrypt --recipient  
usuario@email.com archivo.txt
```

PARÁMETROS

- ✓ **--output:** Archivo cifrado resultante
- ✓ **--encrypt:** Operación de cifrado
- ✓ **--recipient:** Destinatario de la clave

DESCIFRADO

COMANDO

```
gpg --output archivo.txt --decrypt archivo.gpg
```

PARÁMETROS

- ✓ **--output:** Archivo descifrado resultante
- ✓ **--decrypt:** Operación de descifrado
- ✓ **Frase de contraseña:** Se solicitará al ejecutar

EJERCICIO 3: FIRMA DIGITAL Y VERIFICACIÓN

FIRMA DIGITAL

FIRMA INTEGRADA

```
gpg --output archivo.sig --sign archivo.txt
```

FIRMA SEPARADA

```
gpg --detach-sign archivo.txt
```

FIRMA EN TEXTO CLARO

```
gpg --clearsign archivo.txt
```

VERIFICACIÓN

VERIFICAR FIRMA

```
gpg --verify archivo.sig archivo.txt
```



 La verificación confirma autenticidad e integridad del documento